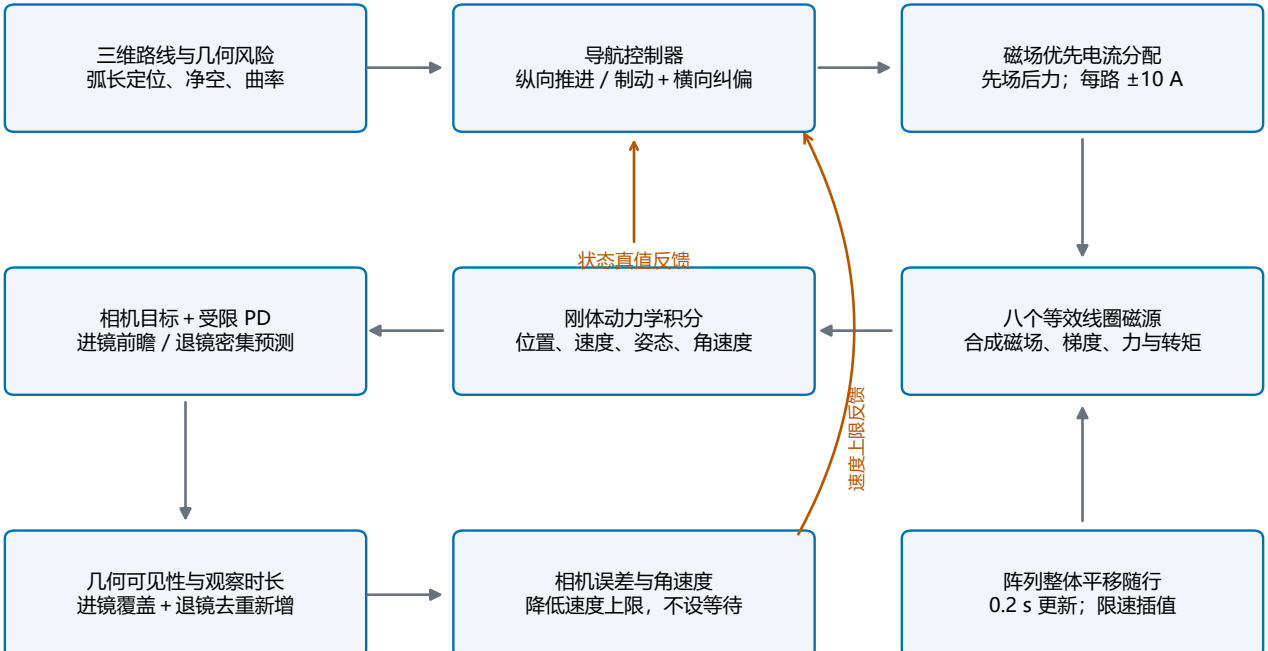


仿真闭环：状态由模型直接获得；桌面软件仅回放，不含实物定位 / 电流反馈。